



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et  
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



**TD Réseaux ISIL-S4** — Support pédagogique officiel

**Réseaux - ISIL S4 - TD 07 : Applications  
réseau**

**Enseignant :** BELACEL Madani

**Module :** Réseaux

**Niveau :** Licence ISIL — Semestre 4

**Durée :** 2 h

Email : [madani.belacel@univ-mosta.dz](mailto:madani.belacel@univ-mosta.dz)

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

**Année universitaire : 2025-2026**

| Attribut                  | Valeur            |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Niveau</b>             | Licence ISIL — S4 |
| <b>Durée estimée</b>      | 2 h               |
| <b>Chapitres associés</b> | Ch. 07            |

## Exercice 1 — DNS (6 pts)

- a) Quelle est la différence entre un enregistrement A et un enregistrement CNAME ?
- b) Placer dans l'ordre les étapes de résolution récursive de `www.google.com` :
- Interroger le TLD `.com`
  - Interroger le serveur racine
  - Interroger le serveur autoritaire `google.com`
  - Le résolveur local reçoit la requête du client
- c) Quel port utilise DNS ? Quel protocole transport (principalement) ?
- d) `nslookup` retourne : `www.univ-mosta.dz canonical name = server.univ-mosta.dz` puis `server.univ-mosta.dz address = 41.107.50.10`. Quels types d'enregistrements ?

## Exercice 2 — HTTP (6 pts)

- a) Décoder cette requête HTTP :

```
GET /cours/reseaux/index.html HTTP/1.1
Host: www.univ-mosta.dz
Accept: text/html
User-Agent: Mozilla/5.0
```

- b) Associer chaque code HTTP à sa signification :

| Code | Signification |
|------|---------------|
| 200  | ?             |
| 301  | ?             |
| 404  | ?             |
| 500  | ?             |
| 403  | ?             |

- c) Quelle est la différence entre HTTP et HTTPS (port, sécurité) ?

## Exercice 3 — Protocoles applicatifs (4 pts)

Compléter le tableau :

| Protocole | Port | Transport | Fonction |
|-----------|------|-----------|----------|
| SMTP      | ?    | ?         | ?        |
| DHCP      | ?    | ?         | ?        |
| FTP       | ?    | ?         | ?        |
| SSH       | ?    | ?         | ?        |

## Exercice 4 — Scénario complet (4 pts)

Un étudiant tape `https://www.univ-mosta.dz` dans Chrome.

Numéroter dans l'ordre (1 à 8) :

- [ ] TCP three-way handshake vers port 443
- [ ] TLS handshake et vérification certificat
- [ ] DNS query pour `www.univ-mosta.dz`
- [ ] HTTP GET / via tunnel TLS
- [ ] Affichage de la page HTML
- [ ] DNS response avec l'adresse IP
- [ ] Encapsulation IP/Ethernet et envoi des paquets
- [ ] Réception et rendu HTML/CSS

## Annexe — Corrigé TD 07

### Corrigé Exercice 1

- A = adresse IPv4 directe. CNAME = alias vers un autre nom de domaine.
1. Résolveur local reçoit requête → 2. Serveur racine → 3. TLD .com → 4. Autoritaire google.com
- Port 53, transport UDP (principalement)
- CNAME (www → server), puis A (server → 41.107.50.10)

### Corrigé Exercice 2

- Méthode GET, ressource `/cours/reseaux/index.html`, version HTTP/1.1, hôte `www.univ-mosta.dz`
- 200=OK, 301=Redirection permanente, 404=Non trouvé, 500=Erreur serveur, 403=Interdit
- HTTP port 80 non chiffré ; HTTPS port 443 chiffré via TLS

### Corrigé Exercice 3

| Protocole | Port  | Transport | Fonction           |
|-----------|-------|-----------|--------------------|
| SMTP      | 25    | TCP       | Envoi email        |
| DHCP      | 67/68 | UDP       | Config IP auto     |
| FTP       | 21    | TCP       | Transfert fichiers |
| SSH       | 22    | TCP       | Terminal sécurisé  |

### Corrigé Exercice 4

- DNS query → 2. DNS response → 3. TCP handshake → 4. TLS handshake → 5. HTTP GET → 6. Encapsulation/envoi → 7. Réception HTML → 8. Affichage

## Références

- Ch. 07 — Couche Application